

Riassunto Social Computing

Trentin Tommaso

January 18, 2026

Contents

1	Social media	2
1.1	Classificazione	2
2	Grafi e Reti	2
2.1	Nodi vs. Attori (dipende dal contesto)	2
2.2	Archi	2
2.3	Grafi	3
2.3.1	Proprietà	3
2.4	Gradi	3
2.5	Densità	4
2.6	Rappresentazioni	4
2.6.1	Lista degli archi	4
2.6.2	Lista di adiacenza	4
2.6.3	Matrice di adiacenza	4
2.7	Reti	5
2.7.1	Reti sociali	5
2.7.2	Analisi delle reti sociali (Social Network Analysis - SNA)	5

1 Social media

Tecnologie che facilitano **creazione** e **condivisione** di informazioni, idee, interessi e altre forme di espressione mediante **community visuali** e **network**.

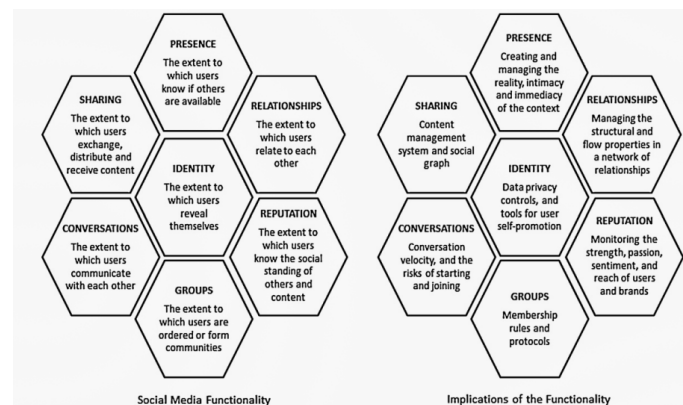
- Applicazioni internet-based **Web 2.0**;
- Sviluppate avendo come scopo principale la gestione di **User-generated content**;
- Utenti creano **profili** e identità service-specific che vengono mantenuti dalla social media organization;
- Facilitano lo sviluppo di **social network online** connettendo il profilo di un utente con quello di altri individui / organizzazioni.

1.1 Classificazione

2 dimensioni principali: **Social presence** / **Media richness** (quanto sembra di essere "lì") e **Self presentation** / **Self disclosure** (quanto si rivela di sé).

		Social presence/ Media richness		
		Low	Medium	High
Self-presentation/ Self-disclosure	High	Blogs	Social networking sites (e.g., Facebook)	Virtual social worlds (e.g., Second Life)
	Low	Collaborative projects (e.g., Wikipedia)	Content communities (e.g., YouTube)	Virtual game worlds (e.g., World of Warcraft)

Visione articolata:



2 Grafi e Reti

2.1 Nodi vs. Attori (dipende dal contesto)

$$V = v_1, v_2, \dots, v_n$$

- Grafo del Web:
 - Nodi = pagine/siti web;
 - Archi = link ipertestuali.
- Grafo sociale di amicizie:
 - Nodi = persone;
 - Archi = amicizie, conoscenze...

Grandezza del grafo (size): $|V| = n$

2.2 Archi

$$E = e_1, e_2, \dots, e_m$$

Gli archi (edges) connettono nodi (ties / relationships). In un settng sociale:

- Nodi = entità sociali (persone);
- Archi = relazioni fra persone;

Grandezza dell'insieme degli archi: $|E| = m$

2.3 Grafi

Un grafo G si può rappresentare come coppia dell'insieme di nodi V e archi E :

$$G(V, E)$$

2.3.1 Proprietà

- Archi possono avere direzioni ($e(v_1, v_2) \neq e(v_2, v_1)$);
- **Grafo pesato**: ad ogni arco è associato un peso ($G(V, E, W)$);
- Grafo $G'(V', E')$ è **sottografo** di $G(V, E)$ se $(V' \subseteq V)$ e $(E' \subseteq (V' \times V') \cap E)$;
- **Vicinato** di un nodo: tutti i nodi ad esso collegati mediante archi (incoming / outgoing neighbors);
- **Cammino**: sequenza di archi t.c. ogni arco è incidente allo stesso nodo del successivo;
- **Connessione**:
 - Un **nodo** v_i è connesso al nodo v_j se esiste cammino da v_i a v_j (e viceversa);
 - Un **grafo** è connesso se esiste un cammino fra ogni coppia di nodi (*fortemente* se il cammino è diretto, *debolmente* altrimenti)
- **Componenti**:
 - **Componente in un grafo indiretto**: è un sottografo massimale connesso.
 - * Esiste un cammino indiretto fra ogni coppia di nodi nella componente.
 - * "*Massimale*" significa che se si aggiungono altri nodi del grafo originale, il sottografo non è più connesso.
 - **Componente Fortemente Connessa** (Strongly Connected Component, **SCC**): In un grafo diretto, si ha una SCC quando per ogni coppia di nodi $u, v \in SCC$ esiste un cammino *diretto* da u a v e uno da v a u .
 - **Componente Debolmente Connessa** (Weakly Connected Component, **WCC**): In un grafo diretto, si ha una WCC quando per ogni coppia di nodi $u, v \in WCC$ esiste un cammino *indiretto* da u a v .
 - Un grafo può avere diverse componenti (ne ha solo 1 se l'intero grafo è connesso).
 - **Giant Connected Component**: è la componente più grande del grafo e contiene "quasi tutto" il grafo (la maggior parte dei nodi).

2.4 Gradi

$\pi(d) = d_1, d_2, \dots, d_n$ **Grado di un nodo i d_i** : numero di archi collegati a quel nodo (entranti = **in-degree** d_i^{in} , uscenti = **out-degree** d_i^{out}).

Degree distribution: per ogni nodo, quanti nodi hanno quel grado:

$$p_{grado} = \frac{numNodi_{grado}}{numNodi}, \sum_{d=0}^{\inf} p_{grado} = 1$$

Teorema: sommatoria dei gradi di un grafo indiretto è 2 volte il numero degli archi

$$\sum_i d_i = 2|E|$$

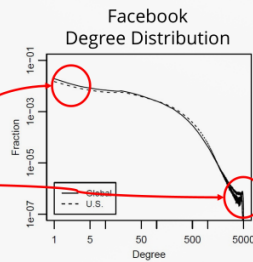
Corollari:

1. numero di nodi con grado dispari è pari;
2. in ogni grafo diretto la sommatoria degli in-degree è uguale alla somma degli out-degree

$$\sum_i d_i^{out} = \sum_j d_j^{in}$$

Grafico della degree distribution

- L'asse delle x rappresenta il grado
- L'asse delle y rappresenta la frazione (relativa) o il numero (assoluta) dei nodi che hanno quel grado
- Idem per in- e out-degree
- Spesso su scala log-log
- Sui social media, di solito decrescente:
 - Tanti utenti/profili con poche connessioni
 - Alcuni utenti con un numero di amici molto alto
 - (Spesso Power-law degree distribution, non qui)



2.5 Densità

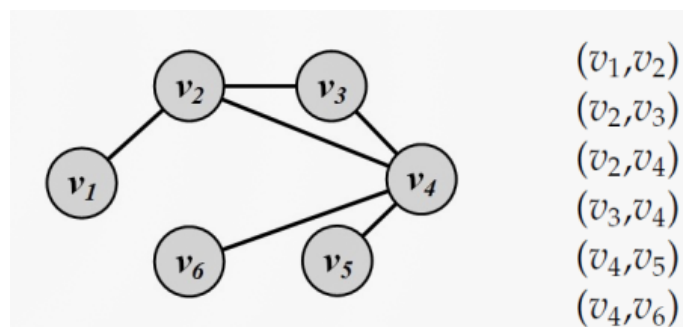
Quanti archi ci sono rispetto a tutti gli archi possibili:

- Grafi **indiretti** - $D = \frac{2|E|}{|V|(|V|-1)}$
- Grafi **diretti** - $D = \frac{|E|}{|V|(|V|-1)}$

2.6 Rappresentazioni

2.6.1 Lista degli archi

- Ogni elemento della lista è un arco da un nodo u a un nodo v (u, v);
- Ok anche per grafi diretti;
- Non ok per nodi isolati: non vengono rappresentati.



2.6.2 Lista di adiacenza

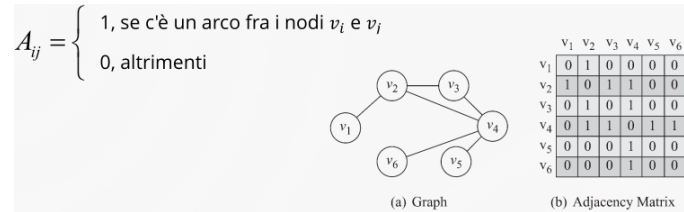
- Per ogni nodo, lista di tutti i nodi a cui è connesso;
- Solitamente ordinata;
- Ok anche per grafi diretti.

Node	Connected To
v_1	v_2
v_2	v_1, v_3, v_4
v_3	v_2, v_4
v_4	v_2, v_3, v_5, v_6
v_5	v_4
v_6	v_4

2.6.3 Matrice di adiacenza

- Quadrata (1 se c'è un arco fra v_i e v_j , 0 altrimenti);

- Simmetrica per grafi indiretti;
- Ok per grafi diretti (generalmente non simmetrica);
- Auto-archi (self-link) sulla diagonale;
- Per reti sociali le matrici di adiacenza sono sparse (quasi tutti 0);
- Ok per grafi pesati ()
- Quadrata (w_{ij} se c'è un arco fra v_i e v_j , 0 altrimenti);



2.7 Reti

Una rete (**network**) è un grafo (solitamente grande) con nodi e archi che esistono nel mondo reale, solitamente per rappresentare problemi su una rete si usano grafi e risultati della teoria dei grafi.

2.7.1 Reti sociali

Reti i cui elementi hanno una struttura sociale:

- Insieme di **attori** = individui / organizzazioni;
- Insieme di **legami** = connessioni fra attori.

Esempi: rete di familiari / amici / colleghi.

2.7.2 Analisi delle reti sociali (Social Network Analysis - SNA)

Settore interdisciplinare (scienze sociali + statistica + teoria dei grafi + reti complesse + informatica) che studia queste reti.